静力学

物理竞赛一轮讲义

第一讲

质心与力的等效

2026

目录

第一讲　质心与力的等效 **1**

1.1　力的作用效果与质心 1

1.2　微元的选择与挖补法 2

1.3　系统重排与无穷分布 6

1.4　弹力的方向和约束关系 7

1.5　力的合成与等效的边界 9

1.6　等效点与质量分布的使用范围 10

1.7　例题与分析 11

1.8　本讲小结 18

1.9　练习 18

练习解答 21

第一讲　质心与力的等效

1.1　力的作用效果与质心

力是物体之间的相互作用，受力图只画研究对象受到的外力。每个力都要有施力者、作用点和方向。重力、弹力、摩擦力由相互作用性质命名；支持力、拉力、回复力等称呼强调作用方式或效果，不能把同一相互作用用两种名称重复计入。

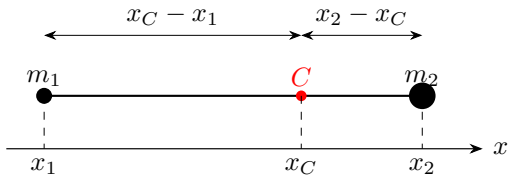


图 1.1: 质量加权使质心偏向较重的一端

图 1.1 中，两质点的一阶矩关系可改写为 $m_1(x_C - x_1) = m_2(x_2 - x_C)$。所以质心到两点的距离与质量成反比：右端较重时，质心靠近右端。两质量相等才可取坐标的算术平均。把这两个点推广为许多质点，再令每一份质量变成微元，就得到下面统一的定义。

质心由质量分布定义。对离散质点，总质量 $M = \sum_i m_i$，位置矢量满足 $M\boldsymbol{r}_C = \sum_i m_i \boldsymbol{r}_i$；连续体则把求和改为积分：

$$M = \int \mathrm{d}m, \qquad \boldsymbol{r}_C = \frac{1}{M}\int \boldsymbol{r}\ \mathrm{d}m.$$

这一加权点为什么能用于重力计算，需要检查力与力矩两种效果。在均匀重力场中，$\boldsymbol{g}$ 对所有微元相同，故合重力为 $M\boldsymbol{g}$；关于任意原点 O，

$$\boldsymbol{M}_O = \sum_i \boldsymbol{r}_i \times m_i\boldsymbol{g} = \left(\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i\right) \times \boldsymbol{g} = \boldsymbol{r}_C \times M\boldsymbol{g}.$$

所以把总重力画在质心 C，同时保持合力与合力矩。沿重力作用线移动这个等效力也不改变力矩，但质心作为质量加权点的位置已由上式确定。重心按重力等效定义，在均匀重力场中可取与质心重合；若 g 随位置显著改变，就不能从积分中提出同一个 $\boldsymbol{g}$。质心还可能位于物体的空隙，例如圆环中心，等效受力点不要求那里实际存在材料。

先利用对称性能减少积分：对称分布的质心必在对称轴或对称面上，多条对称轴相交时可直接确定交点。但形状对称而密度不对称时，不能仅凭边界判断。拆分法把各部分先等效成其质心处的质点，再对这些点作质量加权；不能用各部分质心的普通平均代替。

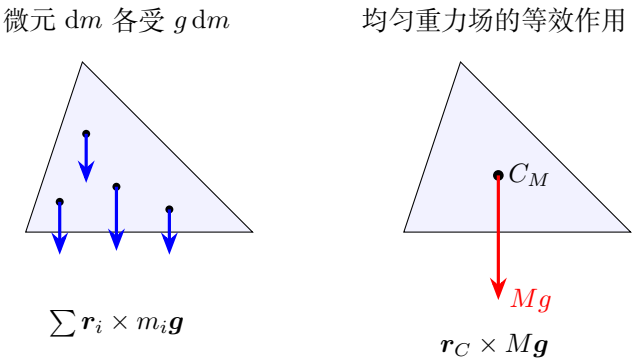


图 1.2: 分布重力与集中重力保持相同的合力和力矩

图 1.2 中每个质量元的重力沿同一竖直方向，合力大小等于总重，关于原点的力矩则按各元水平位置加权。两者共同确定质心的重力作用线；仅求出合力大小，尚不能确定等效作用位置。

1.2　微元的选择与挖补法

质量微元必须与几何维度匹配。细杆用 $\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s$，薄板用 $\mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}S$，立体用 $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V$。对三角板，平行底边的细条长度随高度线性改变；对球面，等高细带面积 $2\pi R\,\mathrm{d}z$，与纬度无关。选择使密度和坐标最简单的微元，能把复杂图形化为一个一维积分。

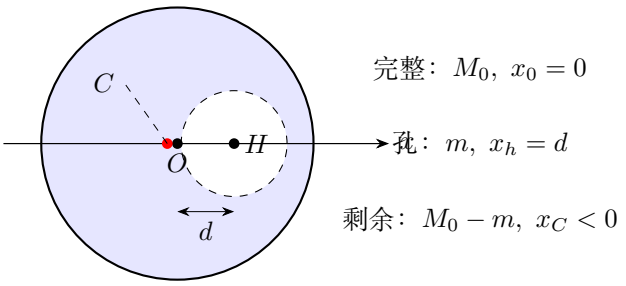


图 1.3: 孔的一阶矩从完整板中扣除，剩余质心向反侧偏移

图 1.3 以原板中心为原点。补回孔后，左右一阶矩应重新抵消，所以 $(M_0-m)x_C+md=0$。蓝色剩余材料的质量为正；虚线孔参与计算时才带减号。向右挖去质量，会减少右侧一阶矩，剩余质心因而移向左侧。

从完整薄板挖去一块时，令完整质量 M_0、被挖质量 m、两者质心分别为 $\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{r}_h$。由完整板等于剩余板加挖去部分，

$$(M_0-m)\boldsymbol{r}_C=M_0\boldsymbol{r}_0-m\boldsymbol{r}_h.$$

所谓负质量只是计算一阶矩的记号，不是真实物质有负质量。结果应偏向剩余较多的一侧；当孔面积趋零时应回到完整板质心。多次挖补可对质量和一阶矩分别作代数求和，但最后的总质量必须为正。

连续分布不能只积分坐标而漏掉质量权重，弧与弦也不能混淆。半圆弧和半圆板有相同边界，却分别以弧长和面积加权，质心位置不同。完成积分后应检查所得点是否位于分布的凸包内。

1.2.1 积分中的坐标、权重和归一化

求质心并不是单独求一个积分，而是求质量一阶矩除以总质量。若换用角度参数 θ，应把线元 $\mathrm{d}s$ 或面积元 $\mathrm{d}S$ 一起变换。对圆弧 $\mathrm{d}s=R\,\mathrm{d}\theta$，对圆板极坐标 $\mathrm{d}S=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$；漏掉后者的 r 会使结果的量纲、权重和数值同时错误。把密度和几何因子在草图中对应到微元，是比最后补单位更有效的检查。

均匀三角板可以说明二维形状怎样化成一维权重。图 1.4 以底边为 $y=0$、高为 h，底宽 b。高度 y 处的条带与整三角形相似，宽度 $w(y)=b(1-y/h)$，所以 $\mathrm{d}m=\sigma b(1-y/h)\,\mathrm{d}y$，不能把等高条带当成等质量条带。积分给出

$$M=\sigma b\int_0^h(1-y/h)\,\mathrm{d}y=\sigma b\left[y-\frac{y^2}{2h}\right]_0^h=\sigma b\left(h-\frac{h}{2}\right)=\frac{1}{2}\sigma bh,$$

$$\int y\,\mathrm{d}m=\sigma b\int_0^h\left(y-\frac{y^2}{h}\right)\mathrm{d}y=\sigma b\left[\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3h}\right]_0^h=\frac{1}{6}\sigma bh^2.$$

两者相除，$y_C=(\sigma bh^2/6)/(\sigma bh/2)=h/3$。

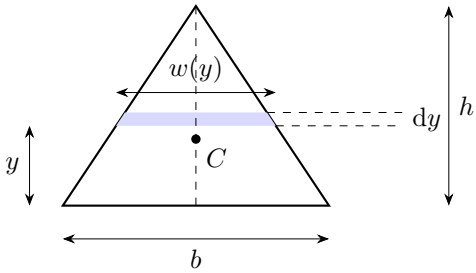


图 1.4: 三角板的等高条带具有不同质量权重

对称三角板的质心在竖直中线上，因而这一个坐标便确定了质心；一般斜三角板则还要求横坐标。条带法的作用是把一条连续宽度函数变成质量权重。非均匀杆中宽度不变而密度改变，质量权重的变化原因不同，仍应使用同一个质量一阶矩定义，后面将完整计算这种情形。

分块选择可以不同，只要每块的质量、质心及相互重叠关系处理正确，最终结果应一致。遇到复杂轮廓，可先用完整规则图形加减，必要时再用积分独立核验。若两种方法不同，优先检查是否把重叠区域算了两次、是否将孔的中心错放在边界上，或是否在总质量中忘记减去孔。

在均匀重力下，悬挂法通过不同悬点的竖直线交点定位重心。每次悬挂均需物体真正静止、悬线张力作用线过悬点；对悬点取矩，重力作用线也必须经过悬点。这个实验依据是力矩平衡，并非质量会自动集中到悬点下方。刚体内部质量分布没有改变，改变的是物体姿态。

1.2.2　非均匀杆的密度权重与坐标平移

一根杆几何上关于中点对称，并不保证质心在中点；还要检查密度分布。取长 L 的细杆，左端为原点，线密度 $\lambda(x)=\lambda_0(1+\eta x/L)$，$0\le x\le L$、$\eta>-1$。总质量及质量一阶矩分别为

$$M=\lambda_0\int_0^L\left(1+\frac{\eta x}{L}\right)\mathrm{d}x=\lambda_0\left[x+\frac{\eta x^2}{2L}\right]_0^L=\lambda_0 L(1+\eta/2),$$

$$J=\lambda_0\int_0^L\left(x+\frac{\eta x^2}{L}\right)\mathrm{d}x=\lambda_0\left[\frac{x^2}{2}+\frac{\eta x^3}{3L}\right]_0^L=\lambda_0 L^2(1/2+\eta/3).$$

于是 $x_C=J/M=L(3+2\eta)/[3(2+\eta)]$。$\eta=0$ 恢复 $L/2$；$\eta>0$ 时右端更密，且 $x_C-L/2=\eta L/[6(2+\eta)]>0$，偏向较重的一侧。图 1.5 中的条带不能按等质量处理，必须乘其所在位置的 $\lambda(x)$。

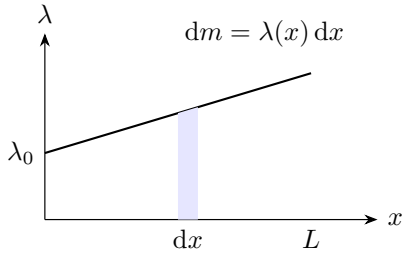


图 1.5: 非均匀杆的线密度与质量微元

若把原点改到杆中点，新坐标 $x'=x-L/2$。质量不变，一阶矩则变为 $J'=\int(x-L/2)\,\mathrm{d}m=J-ML/2$，所以 $x'_C=J'/M=x_C-L/2$。这说明一阶矩依赖

原点，质心对应的物理点并不改变。将孔的偏心距、杆端位置和质心位置混用不同原点，是挖补题常见的符号错误。

组合系统中，可先把每一部分按自身真实密度求出质量与质心，再把它们代入离散加权公式；这一步是质量一阶矩的可加性。若不同材料面密度不同，面积不能直接代替质量；例如补入小圆盘的面密度是大板两倍，它在一阶矩中也应乘两倍权重。负质量只是减去原有部分的计算记号，实际剩余总质量必须为正。

1.2.3 球面细带与实体薄片的区别

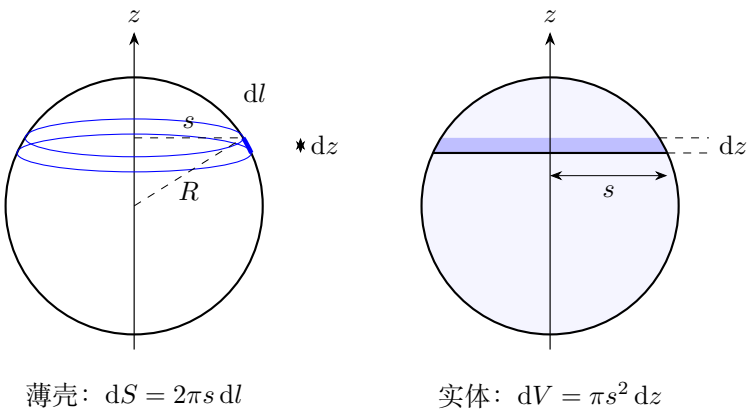


图 1.6: 薄球面的纬圈带和实心球的水平薄片采用不同质量微元

图 1.6 左图的材料只在球面上，应沿纬圈周长乘斜向带宽；右图的材料填满截面，应取整个圆盘面积乘竖直厚度。两者共有 $s^2 + z^2 = R^2$，却不能因此使用相同权重。左图的 $\mathrm{d}l$ 比 $\mathrm{d}z$ 大，它与纬圈周长的变化恰好相抵，下面据此推导等高球带面积。

球面与实心球有相同外轮廓，质量微元却不同。半径 R 的薄球面在极角 θ 处，纬圈半径为 $R\sin\theta$，沿经线的细带宽为 $R|\,\mathrm{d}\theta|$，所以 $\mathrm{d}S = 2\pi R^2 \sin\theta|\,\mathrm{d}\theta|$。又有 $z = R\cos\theta$、$|\,\mathrm{d}z| = R\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta|$，于是 $\mathrm{d}S = 2\pi R|\,\mathrm{d}z|$。相同高度宽度的球面细带面积相等，原因是纬圈缩短恰被斜向带宽增大抵消。

取球面上 $z_0 \le z \le R$ 的均匀薄球冠，面密度 σ。沿图中的高度区间积分，质量与一阶矩分别为

$$M = 2\pi\sigma R \int_{z_0}^{R} \mathrm{d}z = 2\pi\sigma R[z]_{z_0}^{R} = 2\pi\sigma R(R - z_0),$$

$$J_z = 2\pi\sigma R \int_{z_0}^{R} z\,\mathrm{d}z = 2\pi\sigma R\left[\frac{z^2}{2}\right]_{z_0}^{R} = \pi\sigma R(R^2 - z_0^2).$$

利用 $R^2-z_0^2=(R-z_0)(R+z_0)$ 约去共同因子，得 $z_C=J_z/M=(R+z_0)/2$。若球冠高 $H=R-z_0$，质心距顶点为 $H/2$。这里相当于把球面质量沿高度均匀投影，不能把它误当成实体球冠。

实心球的水平薄片则有 $\mathrm{d}V=\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，权重在赤道附近更大。例如实心上半球，逐项积分给

$$M=\rho\pi\int_0^R (R^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\rho\pi\left[R^2z-\frac{z^3}{3}\right]_0^R=\frac{2\pi\rho R^3}{3},$$
$$J_z=\rho\pi\int_0^R (R^2z-z^3)\,\mathrm{d}z=\rho\pi\left[\frac{R^2z^2}{2}-\frac{z^4}{4}\right]_0^R=\frac{\pi\rho R^4}{4}.$$

所以 $z_C=J_z/M=(R/4)/(2/3)=3R/8$；薄半球面则为 $R/2$。两者不同来自质量分布维度，而非积分技巧不同。读图时先识别薄壳、薄板、细弧或实体，再选择对应微元。

1.3　系统重排与无穷分布

系统各部分发生位移时，质心变化满足 $M\Delta\boldsymbol{r}_C=\sum_i m_i\Delta\boldsymbol{r}_i$。求变化量常比先后求两个绝对位置更简洁，但所有位移必须相对同一参考系。若人为移动各部分，质心不必保持不变；质心守恒还需要外力冲量等动力学条件。

无穷多个物体组成的模型，先检查总质量和一阶矩是否收敛，再求其比值。等比缩小的同材质立方块，其质量按边长的三次方缩小，不能按边长或面积缩小。自相似方法也要先确认余下部分的总质量、缩放比例及平移量，不能只看到图形相似就写相同的质心坐标。

1.3.1　收敛、缩放和质心位移的检查

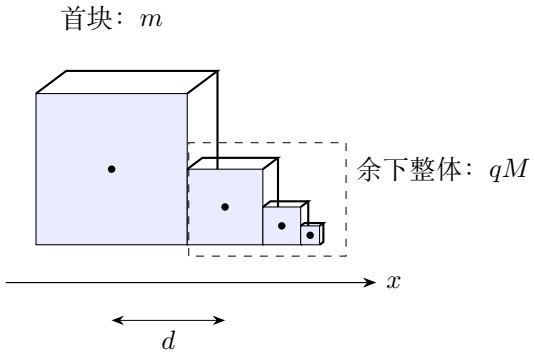
若一列质量按 q^n 缩小而位置按常数加几何项变化，先分别计算 $\sum q^n$ 和 $\sum q^n x_n$，再作比值。即使总质量收敛，若位置增大过快，一阶矩仍可能发散，质心就不能用有限坐标表示。有限系统的公式直接推广到无穷系统时，必须说明求和次序和极限存在。

三维物体整体按长度比例 a 缩小，同材质质量按 a^3 缩小；薄板按 a^2，细杆按 a。看起来相似的层叠图，若一个是空心壳、另一个是实心块，其加权级数不同。题干和图中应标明质量分布维度，解答再给出对应权重，而不能从圆形轮廓自动决定质量比例。

求质心位移时，固定哪一部分等于指定外部参考。把木块全部向右靠拢和全部向中间靠拢，内部间距最后相同，却不具有相同的质心位移。系统内部几何关系只

决定相对位置，不决定共同平移量。要得到绝对位移，需明确某块固定、某端点不动，或使用无外力条件给出质心守恒。

1.3.2 自相似质量分布的递推表达



例示 $a=1/2$，实心块质量比 $q=a^3$

图 1.7: 余下立方块整体缩小并平移，质量和坐标使用不同缩放因子

图 1.7 只画出前几块，虚框内的全部余项仍与原系统相似。把原系统中坐标 x' 的点映到余项，对应坐标为 $x=d+ax'$；但它携带的质量按体积缩为 $q=a^3$ 倍。因此余项质心坐标是 $d+ax_C$，质量是 qM，这两个量应分别进入一阶矩，不能把 a 同时当作质量公比。

对自相似叠放，可以用一阶矩的可加性建立递推。设首块质量 m、质心在 $x=0$，余下所有块整体与原系统相似：质量缩为原系统的 q 倍，各点坐标按 $x=d+ax'$ 变化，其中 $0<a<1, 0<q<1$。若总质量和质心为 M, x_C，先由 $M=m+qM$ 得 $M=m/(1-q)$；余下部分的质心为 $d+ax_C$，所以

$$Mx_C = qM(d+ax_C), \qquad x_C = \frac{qd}{1-qa}.$$

必须先确定 q 再求位置。相似实心块用 $q=a^3$，相似薄板用 $q=a^2$，细杆用 $q=a$。几何缩放与质量缩放在上式承担不同作用。若余下系统没有统一的平移和缩放关系，便不能强行使用此递推，而应回到逐项求和。

1.4 弹力的方向和约束关系

理想弹簧的弹力沿轴线，大小为 $k|\Delta l|$，方向阻碍形变增加；有向形式应先规定伸长量的符号。绳只能沿绳方向拉，不能推；光滑接触面的支持力沿公法线，且

不能为负。铰链通常可以提供两个平面分量，不能预先把其方向沿杆画出，除非已证明该杆是仅受两端力的二力杆。

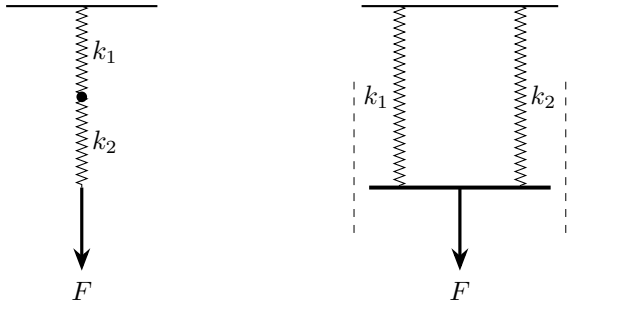


图 1.8: 串联使用相同轴力，并联使用被约束的相同端点位移

图 1.8 左侧中间连接点质量忽略，平衡给两段轴力同为 F，故 $x = F/k_1 + F/k_2$，即 $k_{\mathrm{eq}}^{-1} = k_1^{-1} + k_2^{-1}$。右侧导向板只作竖直平移，几何约束使两端下降相同，故 $F = k_1 x + k_2 x$，即 $k_{\mathrm{eq}} = k_1 + k_2$。力关系与位移关系分别来自平衡和约束，不能只按弹簧在图中并排或接续就套公式。

均匀弹簧长度变为原来的 a 倍时，劲度变为 k/a，因为相同轴向应力下形变量与长度成正比。含动滑轮的装置还要写轻绳长度约束，轴的下降量一般不同于每根弹簧的伸长量。

弹簧自重不能忽略时，张力随高度变化。把弹簧等分为 N 段，每段劲度 Nk，第 j 段所承受的是其下方部分的重量；求和极限给出自重伸长。这样处理既保留了局部胡克定律，也避免把全部自重错误地加在每一个截面上。

1.4.1 弹簧自重模型与支承力的分配

均匀弹簧原长 L_0、整体劲度 k、质量 M_s，上端悬挂、下端另挂质量 m。图 1.9 用原长坐标 s 从弹簧下端向上量；截面下方弹簧质量为 $M_s s/L_0$，局部张力便是 $T(s) = g(m + M_s s/L_0)$。长度为 $\mathrm{d}s$ 的小段相当于整体弹簧的 $\mathrm{d}s/L_0$ 部分，劲度为 $kL_0/\mathrm{d}s$，所以局部伸长为

$$\mathrm{d}\ell = \frac{T(s)}{kL_0}\,\mathrm{d}s.$$

将各小段伸长相加，分别积分常量和一次项：

$$\Delta L = \frac{g}{kL_0}\int_0^{L_0}\left(m+\frac{M_s}{L_0}s\right)\mathrm{d}s$$
$$= \frac{g}{kL_0}\left[ms+\frac{M_s}{2L_0}s^2\right]_0^{L_0} = \frac{g}{kL_0}\left(mL_0+\frac{M_sL_0}{2}\right) = \frac{g}{k}\left(m+\frac{M_s}{2}\right).$$

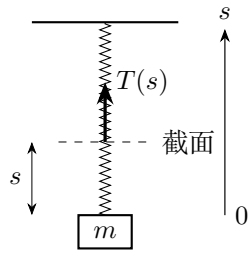


图 1.9: 按原长坐标统计截面下方的弹簧重量

自重贡献为 $M_sg/(2k)$，等于局部承重从零至 M_sg 变化的积分结果，并非把一半弹簧质量真的集中在下端。$M_s \to 0$ 时恢复轻弹簧伸长 mg/k。采用原长坐标，是为保持线密度相对 s 均匀；若改用伸长后的坐标，密度随位置改变，须同时变换微元。此结果还要求弹簧各段保持线性弹性，不能外推到明显非线性形变。

多个弹簧或绳段分担载荷时，单靠整体力平衡只能确定支承总和。相同伸长、相同张力、轻杆无转矩等附加关系来自具体装置。两个并联弹簧支承同一水平刚板，如果作用点不对称，还要由板的力矩平衡决定伸长是否真的相同；如果刚板可倾斜，不能直接用普通并联公式。

轻绳绕轻且光滑的滑轮，绳上张力大小相同；有质量滑轮发生角加速度时，两侧张力一般不同，差值提供转矩；绳与轮间粗糙但静止时，也可能存在不同张力而由摩擦维持。所谓“绳上处处同张力”有明确条件。每次把几段绳的张力合成时，应先在图中确认它们作用于同一研究对象，避免把作用反作用重复加总。

1.5 力的合成与等效的边界

对质点，合力按矢量相加，正交分量可以逐项相加。对刚体，等效还必须保持力矩。沿原作用线滑移一个力不改变力矩；平移到平行的另一作用线时则必须同时补上一个力偶。只有合力相等而力矩不同的两组力，对刚体并不等效。

正六边形等几何图中，若各力的方向和大小按同一比例对应有向线段，可以先用对称分量相消再求合力。前提是线段长度确实代表力大小；若题目只给方向而未给大小，几何形状本身不足以求合力。后续平衡问题将在此基础上同时要求合力与合力矩为零。

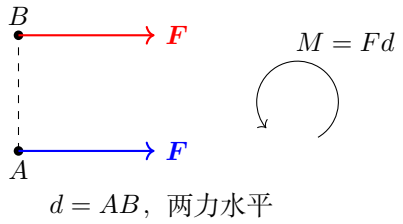


图 1.10: 平移力的作用线时，要补加力偶才能保持刚体作用效果

图 1.10 中，把 A 处水平力直接移到 B，合力虽然不变，对原点的力矩却改变 Fd。若要保持原刚体受力效果，须同时补回相应方向的力偶。质点模型只追踪合力，刚体平衡还追踪合力矩；这是两种“等效”适用范围的差别。质心也只对均匀重力场给出等效重力作用线，不能据此替换任意分布外力。

1.6　等效点与质量分布的使用范围

将各部分先等效于自身质心，再计算整体质心，是一阶矩可加性的结果：各部分的 $M_j\boldsymbol{r}_{Cj} = \int_j \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$ 相加，就回到完整积分。但这种等效只保留所选物理量的作用效果。

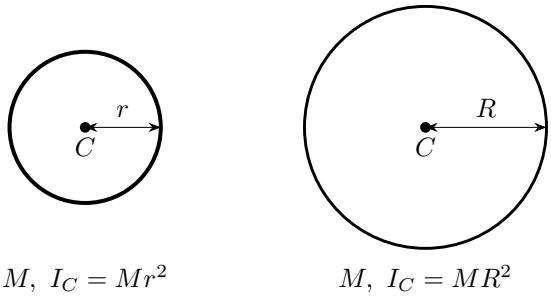


图 1.11: 同质量、同质心的两圆环可以具有不同转动惯量

图 1.11 两圆环质量相同，各自质心都在圆心。它们在均匀重力场中的等效重力都可画为 C 处的 $M\boldsymbol{g}$；绕过圆心且垂直纸面的轴转动时，较大圆环的质量离轴更远，转动惯量也更大。求局部应力、接触形变或转动惯量时，仍须保留完整的质量分布。

若质量从系统中移走，前后总质量改变，不能继续用同一个 $M\Delta\boldsymbol{r}_C$。应写 $M_{\text{after}}\boldsymbol{r}_{\text{after}} = M_{\text{before}}\boldsymbol{r}_{\text{before}} - m\boldsymbol{r}_{\text{removed}}$；若只搬动系统内部的一部分而不移出，才可用质量不变的位移加权式。真实质量权重为正，质心必须位于分布的凸包内；超出凸包的结果应先核查总质量、坐标原点和挖补符号。

1.7 例题与分析

例 1.1 (均匀三角板的质心)**.** 均匀薄三角板顶点为 $A(0,0), B(b,0), C(p,h)$。求质心，证明它在三条中线交点。

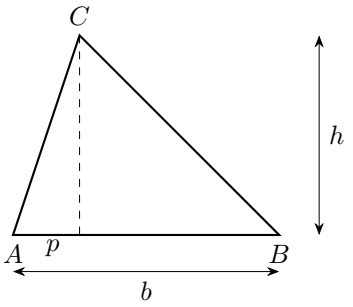


图 1.12: 题设：均匀三角板的质心

解　由相似关系确定水平细条及其中心

在图 1.12 距底边高 y 处取水平细条，宽 $\mathrm{d}y$。两端横坐标为 py/h 及 $b+(p-b)y/h$，条长 $b(1-y/h)$，条中心横坐标 $b/2+(p-b/2)y/h$。

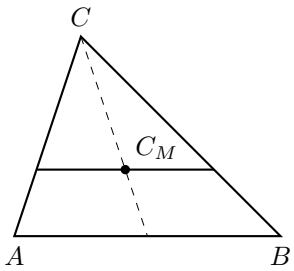


图 1.13: 解答过程：均匀三角板的质心

先求竖直一阶矩

图 1.13 中总面积 $S=bh/2$，因此

$$\int_0^h yb(1-y/h)\,\mathrm{d}y = b\int_0^h \left(y-\frac{y^2}{h}\right)\mathrm{d}y = b\left[\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3h}\right]_0^h = \frac{bh^2}{6}.$$

再除以总面积，$y_C=(bh^2/6)/(bh/2)=h/3$。

再求横坐标并核验中线交点

细条中心的坐标可写为 $x_{\text{strip}} = b/2 + (p - b/2)y/h$。将它代入 $x_C = S^{-1}\int x_{\text{strip}}\,\mathrm{d}S$，常数项积分为 $bS/2$，含 y 项积分为 $(p-b/2)Sy_C/h$。除以 S 后，故 $x_C = b/2 + (p-b/2)(y_C/h) = (b+p)/3$。即 $\boldsymbol{r}_C = (\boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_C^{\text{vertex}})/3$，位于顶点到底边中点连线的三分之二处。三条中线给出同一点。

例 1.2（三根杆组成的三角框）. 三根相同线密度的均匀细杆围成三角形，边 $a = BC, b = CA, c = AB$。求质心的矢量表达式；直角情形取 $A = (0,0), B = (b_0, 0), C = (0, a_0)$。

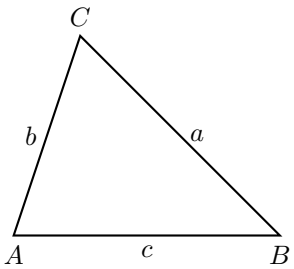


图 1.14: 题设：三根杆组成的三角框

解　把三根杆分别集中在各自中点

图 1.14 每根杆可等效集中在其中点，质量分别为 $\lambda a, \lambda b, \lambda c$。令周长 $P = a + b + c$，则

$$\boldsymbol{r}_M = \frac{a(\boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_C) + b(\boldsymbol{r}_C + \boldsymbol{r}_A) + c(\boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_B)}{2P}.$$

各边中点分别为 $(\boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_C)/2$、$(\boldsymbol{r}_C + \boldsymbol{r}_A)/2$、$(\boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_B)/2$。以杆长作质量权重时，分母是 $\lambda(a+b+c)$，分子每项含同一个 λ，可以约去，得到上式。取中点的原因是每根杆均匀，而不是三根杆的质量相等。

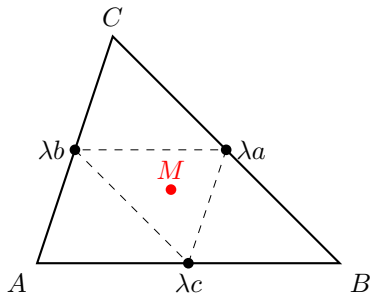


图 1.15: 各杆的中点是等效质量点，质量权重仍按杆长分配

解释边长权重与中位三角形的关系

图 1.15 中的三个中点以对应边长为质量权重。它们组成的中位三角形，其对边长度分别为 $a/2, b/2, c/2$，所以加权点也是该小三角形的内心，并非大三角形的面积质心。

逐边代入坐标并作对称性检查

直角情形 $c_0 = \sqrt{a_0^2 + b_0^2}$，三根杆的质量权重依次为 b_0, a_0, c_0，对应中点为 $(b_0/2, 0), (0, a_0/2), (b_0/2, a_0/2)$。因此横向一阶矩是 $[b_0^2 + b_0 c_0]/2$，纵向一阶矩是 $[a_0^2 + a_0 c_0]/2$；分别除以总权重 $a_0 + b_0 + c_0$，得到 $x_M = b_0(b_0 + c_0)/[2(a_0 + b_0 + c_0)]$，$y_M = a_0(a_0 + c_0)/[2(a_0 + b_0 + c_0)]$。当 $a_0 = b_0$，两坐标相等，符合对称性。

例 1.3 (偏心圆孔薄板)**.** 半径 R 的均匀圆板挖去半径 r 的圆孔，孔心在原圆心右方 d 处，$d + r \le R$。求剩余板质心。

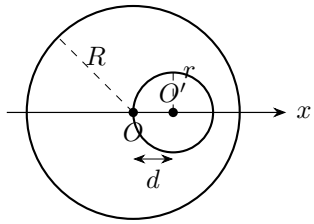


图 1.16: 题设：偏心圆孔薄板

解　统一原点并区分完整板、孔与剩余板

图 1.16 取完整圆心为原点。完整板质量 $\sigma\pi R^2$，孔的质量 $\sigma\pi r^2$、坐标 d。对称性给 $y_C = 0$。设剩余质量为 M_r、孔质量为 M_h。补回圆孔后完整板的质心在原点，因此 $M_r x_C + M_h d = 0$。这里孔的一阶矩必须从完整板中减去；若把孔当成仍留在板上的正质量，会得到相反的偏移方向。

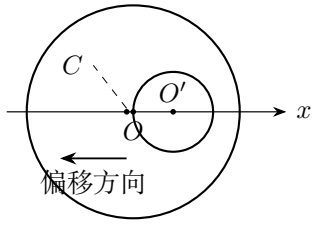


图 1.17: 解答过程：偏心圆孔薄板

用补回后的零一阶矩求剩余质心

图 1.17 按“剩余加孔等于完整”写一阶矩：

$$\sigma\pi(R^2-r^2)x_C+\sigma\pi r^2 d=0,\qquad x_C=-\frac{r^2 d}{R^2-r^2}.$$

负号表示向孔的反侧移动。$d=0$ 时仍居圆心；$r\to 0$ 时偏移趋零。若孔不完全位于板内，上式所减去的面积便不对，必须重新求交叠区域。

例 1.4 (均匀半圆弧与半圆板)**.** 分别求半径 R 的均匀上半圆细弧和上半圆薄板质心距直径的高度。

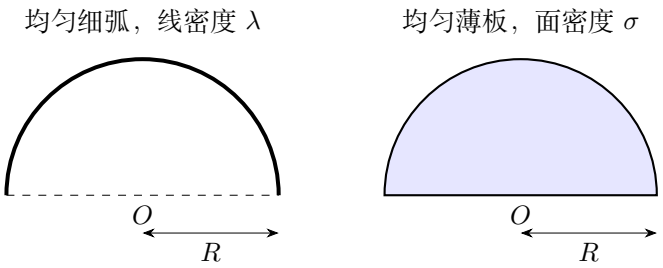


图 1.18: 相同外轮廓分别承载线质量和面质量

解　沿半圆弧采用弧长质量微元

图 1.18 关于竖直轴对称。弧上取角度 θ，$y=R\sin\theta$，$\mathrm{d}m=\lambda R\,\mathrm{d}\theta$，故

$$\int y\,\mathrm{d}m=\lambda R^2\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\lambda R^2[-\cos\theta]_0^{\pi}=2\lambda R^2.$$

弧长为 πR，质量为 $\lambda\pi R$，因此

$$y_{\mathrm{arc}}=\frac{2\lambda R^2}{\lambda\pi R}=\frac{2R}{\pi}.$$

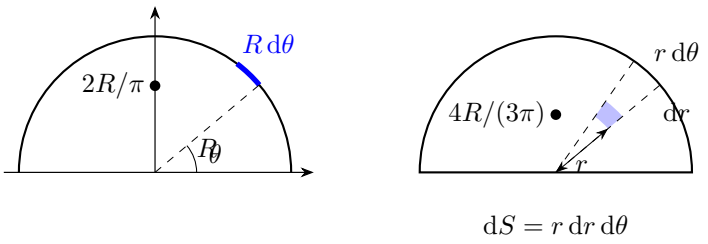


图 1.19: 弧元固定半径，板的极坐标微元还要沿半径积分

改用面积微元计算半圆板

图 1.19 薄板中的半径也变化，不能用固定的 R 替换所有质点的径向坐标。取 $0 \le r \le R$、$0 \le \theta \le \pi$，每个面积元的高度为 $r\sin\theta$，$\mathrm{d}m = \sigma r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，于是

$$\begin{aligned}\int y\,\mathrm{d}m &= \sigma\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{R} r^2\,\mathrm{d}r \\ &= \sigma[-\cos\theta]_0^{\pi}\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{R} = \sigma\cdot 2\cdot\frac{R^3}{3} = \frac{2\sigma R^3}{3}.\end{aligned}$$

薄板质量为 $\sigma\pi R^2/2$，故

$$y_{\text{plate}} = \frac{2\sigma R^3/3}{\sigma\pi R^2/2} = \frac{4R}{3\pi}.$$

薄板的质量更多地分布在靠近直径的内部，故其质心低于半圆弧，结果顺序合理。

例 1.5 (薄球冠的质心)**.** 半径 R 的均匀薄球面，取顶端向下高度为 H 的球冠。求其面积和质心位置，并求它在球心所张的立体角。

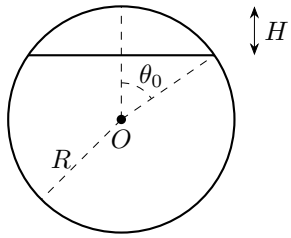


图 1.20: 题设：薄球冠的质心

解　由纬圈几何确定等高球带的面积

图 1.20 以球心为 $z = 0$，球冠范围为 $R - H \le z \le R$。半径为 s 的纬圈带，其母线宽 $\mathrm{d}l$，满足 $s = R\sin\theta$、$|\,\mathrm{d}z| = R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$、$\mathrm{d}l = R\,\mathrm{d}\theta$，故 $\mathrm{d}S = 2\pi s\,\mathrm{d}l = 2\pi R\,\mathrm{d}z$。

$$\mathrm{d}S = 2\pi R\,\mathrm{d}z$$

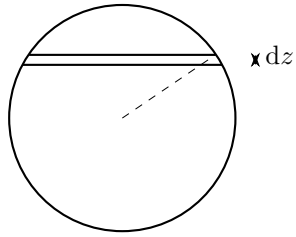


图 1.21: 解答过程：薄球冠的质心

积分球带的一阶矩求面积与质心

图 1.21 等高球带面积相等，因此

$$S = 2\pi R \int_{R-H}^{R} \mathrm{d}z = 2\pi R[z]_{R-H}^{R} = 2\pi RH.$$

面积一阶矩中的积分为

$$\int_{R-H}^{R} z\,\mathrm{d}z = \left[\frac{z^2}{2}\right]_{R-H}^{R} = \frac{R^2-(R-H)^2}{2} = RH - \frac{H^2}{2}.$$

面密度 σ 在质量与一阶矩中约去，因此

$$z_C = \frac{2\pi R(RH - H^2/2)}{2\pi RH} = R - \frac{H}{2}.$$

用径向面积换算立体角

球冠边缘满足 $H = R(1-\cos\theta_0)$。因球面上每个面元都与径向垂直，球心立体角 $\Omega = S/R^2 = 2\pi H/R = 2\pi(1-\cos\theta_0)$。这些结论针对薄球面，实心球冠的截面积不恒定，不能照搬。

例 1.6 (动滑轮与两弹簧的静伸长)**.** 两轻弹簧劲度 k_1, k_2，由跨过轻动滑轮的轻绳连接。初始无载荷，轴下挂重物 G，求滑轮下降距离及等效劲度。

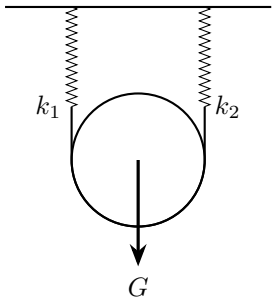
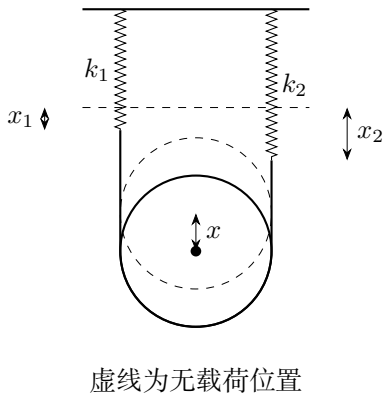


图 1.22: 题设：动滑轮与两弹簧的静伸长

解　隔离轻滑轮求张力和两弹簧伸长

图 1.22 中滑轮受两段张力支持，$2T = G$。两弹簧伸长分别为 $x_1 = T/k_1$、$x_2 = T/k_2$。张力求出后先分别应用胡克定律，$x_1 = G/(2k_1)$、$x_2 = G/(2k_2)$。它们是弹簧末端的移动量，不等于滑轮轴的移动量；只有把不可伸长绳的几何约束加入，才能求 x。



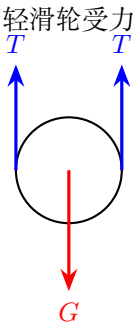


图 1.23: 两端下降量的和补偿滑轮下降引起的两段绳长增加

把端点位移与轴心位移联系起来

图 1.23 由绳长约束，轴下降 x 使两绳直段总长度增加 $2x$，须由两弹簧端下降补偿，所以 $2x = x_1 + x_2$。于是

$$x = \frac{G}{4}\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right), \qquad k_{\text{eq}} = \frac{G}{x} = \frac{4k_1k_2}{k_1 + k_2}.$$

系数四来自两倍受力和两倍位移约束，不能把它当普通串联。

例 1.7 (三个零原长弹簧的合力)**.** 三个劲度均为 k、原长可忽略的轻弹簧，固定端在圆周三等分点 A, B, C，另一端连在圆内质点 P。求弹簧合力。

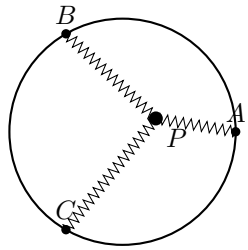


图 1.24: 题设：三个零原长弹簧的合力

解　利用零原长把弹力写成位移矢量

在图 1.24 以圆心为原点。零原长使第 i 根弹簧的力矢量直接等于 $k(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_P)$，无需分别求长度再投影。设第 i 根弹簧长度为 ℓ_i、从 P 指向固定端的单位向量为 $\boldsymbol{e}_i$。零原长时 $\boldsymbol{F}_i = k\ell_i\boldsymbol{e}_i$，而 $\ell_i\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_P$，所以长度和单位向量的乘积可直接合并为位移矢量。三等分固定点关于圆心对称，其位置矢量和为零。

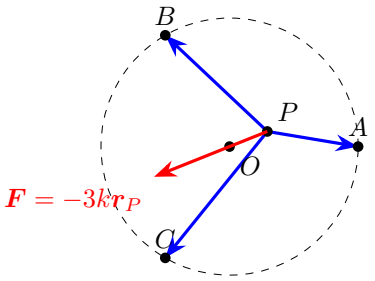


图 1.25: 三根弹力从同一点作矢量和，合力指向圆心

用固定端对称性合成三弹力

图 1.25 中三等分点满足 $\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_C=0$，故

$$\boldsymbol{F}=k(\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_C-3\boldsymbol{r}_P)=-3k\boldsymbol{r}_P.$$

合力始终指向圆心。若弹簧有不可忽略的原长，力将含 $\ell_0(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_P)/|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_P|$，上述全平面线性关系不再成立。

1.8　本讲小结

质心由质量一阶矩决定，先对称、后拆分，必要时用合适维度的微元积分。挖补和无穷级数都须同时处理总质量与一阶矩。弹力方向由约束决定，弹簧与滑轮的等效要同时满足受力和长度关系。刚体的力等效必须保持合力及力矩，为后续平衡方程提供基础。

1.9　练习

练习 1.1 (移动木块的质心变化)**.** N 个等质量木块从左到右排列，相邻端面间空隙均为 l，长度可不同。保持最右木块不动，其余向右移到无空隙相接。求系统质心位移。

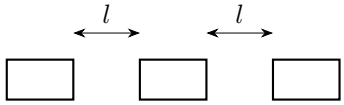


图 1.26: 题设：移动木块的质心变化

详解

练习 1.2 (无限叠放立方块的质心)**.** 同材质立方块依次叠放，边长为 $l, l/2, l/4, \ldots$，各块水平中心对齐。求系统质心距底面的高度。

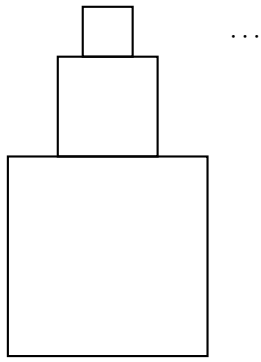


图 1.27: 题设：无限叠放立方块的质心

详解

练习 1.3 (升降平台上的人拉绳)**.** 人质量 60 kg，平台质量 30 kg。绳一端固定天花板，向下绕过平台上的轻动滑轮，再向上跨过天花板轻定滑轮，自由端由平台上的人向下拉。系统静止，求手的拉力及人对平台压力。

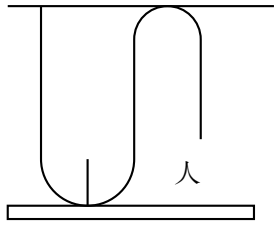


图 1.28: 题设：升降平台上的人拉绳

详解

练习 1.4 (弹簧自重引起的伸长)**.** 均匀弹簧质量 m、原长 l、整体劲度 k，竖直悬挂，下端自由。求自重伸长；若再挂质量 M 的物体，伸长变为多少?

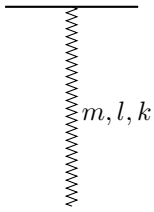


图 1.29: 题设：弹簧自重引起的伸长

详解

练习 1.5 (正六边形中的五个力)**.** 从正六边形顶点 O 向其余五个顶点作矢量，五个力与这些矢量成同一比例。到对顶点的力为 $F_3 = 10\,\mathrm{N}$，求合力。

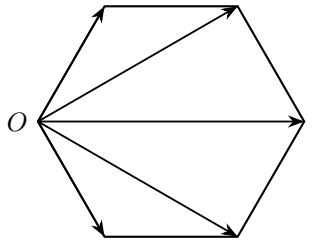


图 1.30: 题设：正六边形中的五个力

详解

练习 1.6 (奇数质量列球的质心)**.** N 个直径 d 的球相切排成一线，质量依次 $m, 3m, \ldots, (2N-1)m$。取第一个球心为原点，求质心；代入 $N = 500, d = 3\,\mathrm{cm}$。

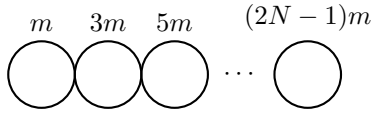


图 1.31: 题设：奇数质量列球的质心

详解

练习 1.7 (阴阳形组合板的质心)**.** 半径 $2r$ 的均匀下半圆板，挖去左侧半径 r 的上边界内切下半圆，再在右侧直径上补入半径 r 的上半圆。求组合板质心，原点取大圆心。

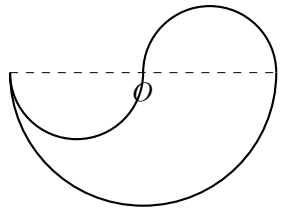


图 1.32: 题设：阴阳形组合板的质心

详解

练习 1.8 (逐次内切挖补的圆板)**.** 均匀圆板半径 R、圆心原点。向右内切一半径 $R/2$ 的圆盘并挖去，再在其中放回右内切、半径 $R/4$ 的同密度圆盘，如此交替挖补。求剩余图形的质心。

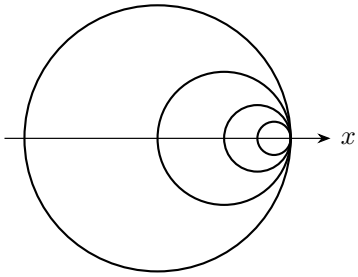


图 1.33: 题设：逐次内切挖补的圆板

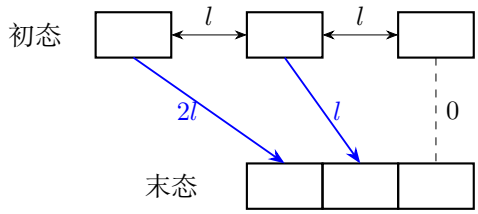
详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　逐块数出需要闭合的空隙

图 1.26 中最右块移动零，倒数第二块移 l，依次直到最左块移 $(N-1)l$。木块长度不影响需要闭合的空隙数。对等质量木块，初、末质心相减得到 $\Delta x_C = N^{-1}\sum_i (x_i' - x_i)$，所以不必知道每块的初始绝对位置。从右到左数第 j 块要消除其右方 $j-1$ 个空隙，位移为 $(j-1)l$。用等差数列求和 $\sum_{j=1}^{N}(j-1) = N(N-1)/2$ 后再除以 N。



$N = 3$ 时质心右移 l

图 1.34: 固定右端后的三块示意：各块位移分别为两个、一个和零个空隙

对各块实际位移取质量加权平均

图 1.34 按位移加权，$\Delta x_C = [0 + l + \cdots + (N-1)l]/N = (N-1)l/2$，方向向右。若 l 被理解成质心间距而不是端面空隙，此结果一般不成立，题设必须区分。

练习 1.2 详解

解　分别写出高度序列与质量序列

图 1.27 第 n 块从 $n=0$ 编号，质量 $m_n = m_0/8^n$，底面高度 $2l(1-2^{-n})$，质心高度 $z_n = 2l - \frac{3}{2}l\,2^{-n}$。第 n 块以下各块总高为 $l\sum_{j=0}^{n-1} 2^{-j} = 2l(1-2^{-n})$，再加本块半高 $l/2^{n+1}$，即得 $z_n = 2l - \frac{3}{2}l\,2^{-n}$。质量依体积缩小，$m_n/m_0 = (2^{-n})^3 = 8^{-n}$；因此高度与质量使用的是不同公比。

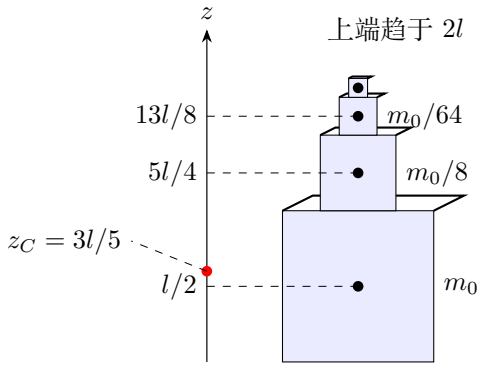


图 1.35: 逐层高度与立方体积质量分别进入一阶矩

对两个收敛级数分别求和

图 1.35 同时求总质量与一阶矩：

$$M = \frac{8m_0}{7}, \quad \sum m_n z_n = 2lM - \frac{3m_0 l}{2}\frac{1}{1-1/16}.$$

所以 $z_C = 2l - \frac{3}{2}l(16/15)(7/8) = 3l/5$。质心稍高于底块中心 $l/2$，且远低于总高度 $2l$，符合上层质量迅速减小的特点。

练习 1.3 详解

解　划定整体边界并数清绳力

图 1.28 动滑轮给平台 $2T$ 向上，人手受绳 T 向上。将人与平台整体选为对象，外部总向上力为 $3T$。选人和平台整体时，人脚与平台间的作用力互相抵消；跨边界的向上绳力包含动滑轮两侧各 T 以及人手处 T。因此整体方程不是 $2T = 90g$，

而是 $3T = 90g$。求出 T 后，人单独的受力只含 $N, T, 60g$，平台的两股绳力不能再次加到人的方程中。

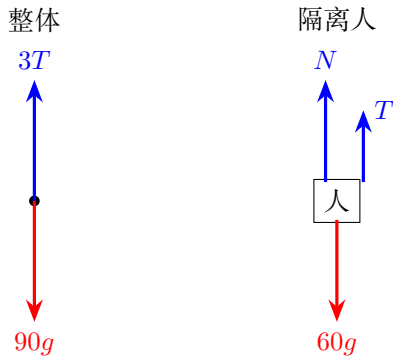


图 1.36: 先取人与平台整体，再隔离人，两个对象承受的绳力不同

先求绳力，再隔离人求脚下支持力

图 1.36 得 $3T = (60+30)g$，所以 $T = 30g$，取 $g = 10$ 得 300 N。再单独取人，$N + T = 60g$，故 $N = 30g = 300\,\mathrm{N}$。平台方程 $2T = N + 30g$ 也满足。不同绕绳方式的支承段数不同，本题必须按图示三股外部拉力计算。

练习 1.4 详解

解　在原长坐标中求截面轴力与局部劲度

图 1.29 用未伸长坐标 s 从顶端向下量，截面张力为 $T(s) = [M + m(1 - s/l)]g$。长度 $\mathrm{d}s$ 的小段劲度为 $kl/\mathrm{d}s$，所以伸长 $\mathrm{d}x = T(s)\,\mathrm{d}s/(kl)$。均匀弹簧切成许多串联小段，总柔度为各段柔度之和；原长 $\mathrm{d}s$ 的小段柔度为整体的 $\mathrm{d}s/l$ 倍，故 $1/k_s = \mathrm{d}s/(kl)$。截面下方弹簧质量为 $m(l - s)/l$，将这一质量与末端所挂 M 相加，得到随 s 线性变化的张力。

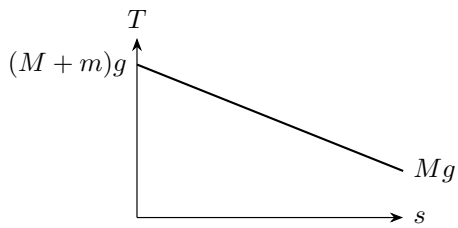


图 1.37: 解答过程：弹簧自重引起的伸长

用轴力图面积积分伸长

图 1.37 将张力沿长度积分，

$$\begin{aligned}\Delta l &= \frac{g}{kl}\int_0^l \left(M + m - \frac{ms}{l}\right)\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{g}{kl}\left[(M+m)s - \frac{ms^2}{2l}\right]_0^l \\ &= \frac{g}{kl}\left[(M+m)l - \frac{ml}{2}\right] = \frac{Mg}{k} + \frac{mg}{2k}.\end{aligned}$$

不挂物体时 $M=0$，得到 $mg/(2k)$。弹簧上端承担全部重力、下端张力为零，平均张力为 $mg/2$，也能核对。

练习 1.5 详解

解　用对顶点力标定线段与力的比例

图 1.30 关于水平对角线对称，成对的竖直分量抵消。设边长 a，对顶点位移 $2a$，每单位长度对应力 $F_3/(2a)$。以 O 为原点，沿对顶点方向取 x 轴。六边形另外五个顶点相对于 O 的横坐标依次为 $a/2, 3a/2, 2a, 3a/2, a/2$；上、下成对点的纵坐标互为相反数。设力与位移的比例为 c_F，已知 $c_F(2a) = F_3$，所以每个水平分量均应乘同一 $c_F = F_3/(2a)$。

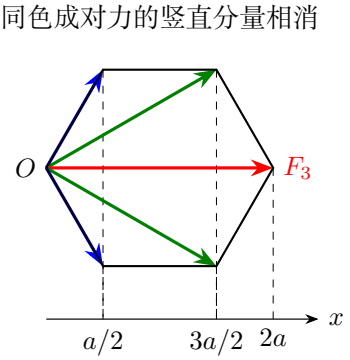


图 1.38: 五个有向线段先作正交投影，再按同一比例换算为力

相消竖直分量并相加水平投影

图 1.38 中五矢量的水平投影依次为 $a/2, 3a/2, 2a, 3a/2, a/2$，和为 $6a$。因此 $F_{\text{total}} = 6aF_3/(2a) = 3F_3 = 30\,\text{N}$，沿 O 至对顶点方向。若五个力只有方向相同而大小不按线段长度，不能得到这一数值。

练习 1.6 详解

解　统一球心坐标并求总质量

图 1.31 第 i 球心 $x_i=(i-1)d$，质量 $(2i-1)m$。分母 $\sum(2i-1)m=N^2m$。

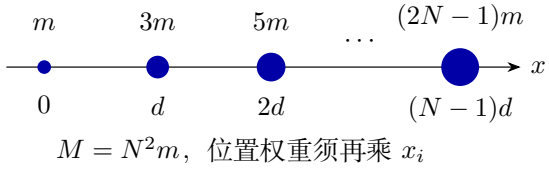


图 1.39: 球心间距相同，质量权重从左到右增加

展开位置与奇数质量的乘积再求和

在图 1.39 的一阶矩中，

$$\sum(2i-1)(i-1)=2\sum i^2-3\sum i+N=\frac{N(N-1)(4N+1)}{6}.$$

把 $\sum i=N(N+1)/2$ 和 $\sum i^2=N(N+1)(2N+1)/6$ 代入上式，得

$$\sum(2i-1)(i-1)=\frac{N(N+1)(2N+1)}{3}-\frac{3N(N+1)}{2}+N=\frac{N(N-1)(4N+1)}{6}.$$

分子还须乘 md，分母为 N^2m，约去 mN，因此 $x_C=d(N-1)(4N+1)/(6N)$。给定数值为 $998.499\,\mathrm{cm}$。若从第一个球左表面量起，则应再加 $d/2$，不能把参考点混淆。

练习 1.7 详解

解　列出三部分的带符号面积和质心

图 1.32 中大半圆面积 $2\pi r^2$，质心 $(0,-8r/(3\pi))$；挖去小半圆面积 $\pi r^2/2$，质心 $(-r,-4r/(3\pi))$；补上小半圆面积相同，质心 $(r,4r/(3\pi))$。

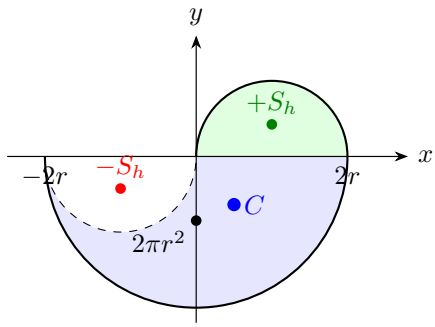


图 1.40: 在同一坐标系标出完整半圆、被挖半圆和补入半圆的一阶矩位置

分别累加横纵一阶矩并检查方向

图 1.40 对面积一阶矩加减，总面积仍为 $2\pi r^2$，因此

$$x_C = \frac{(\pi r^2/2)r - (\pi r^2/2)(-r)}{2\pi r^2} = \frac{r}{2}, \quad y_C = -\frac{2r}{\pi}.$$

纵向计算中的分子为

$$2\pi r^2\left(-\frac{8r}{3\pi}\right) - \frac{\pi r^2}{2}\left(-\frac{4r}{3\pi}\right) + \frac{\pi r^2}{2}\frac{4r}{3\pi} = -4r^3.$$

除以总面积 $2\pi r^2$ 即为 $-2r/\pi$。横向结果向补入侧偏移。上下小半圆对纵向矩的贡献相加，不能因面积相等就相互抵消。

练习 1.8 详解

解　从共同切点确定各级圆心与面积符号

图 1.33 第 n 个圆盘半径 $R/2^n$，圆心 $x_n = R(1 - 2^{-n})$，带符号面积 $\pi R^2(-1/4)^n$。这里同材质薄板质量按面积缩小，不能按半径缩小。从 $n = 0$ 的完整大圆开始，奇数级挖去、偶数级补回，所以符号为 $(-1)^n$。每级圆心到右端公共切点 $x = R$ 的距离等于本级半径，故 $x_n = R - R/2^n$。乘上一阶矩时，一个因子来自面积 4^{-n}，另一个来自坐标中的 2^{-n}，这正是第二个公比 $-1/8$ 的原因。

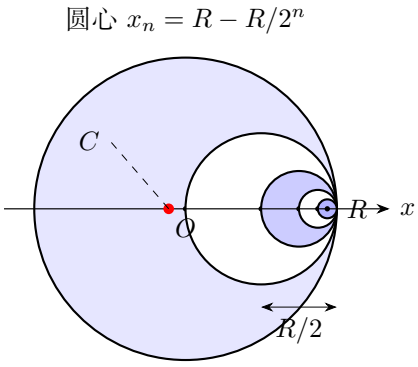


图 1.41: 逐级半径、圆心和符号均由共同内切点确定

求两个等比级数并除以剩余面积

图 1.41 总面积 $S = \pi R^2/(1 + 1/4) = 4\pi R^2/5$。一阶矩为

$$J = \pi R^3\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1/4)^n - \sum_{n=0}^{\infty}(-1/8)^n\right] = \pi R^3\left(\frac{4}{5} - \frac{8}{9}\right).$$

故 $x_C = J/S = -R/9$，$y_C = 0$。挖去区域主要在右侧，负的偏移方向合理；两级数均绝对收敛。